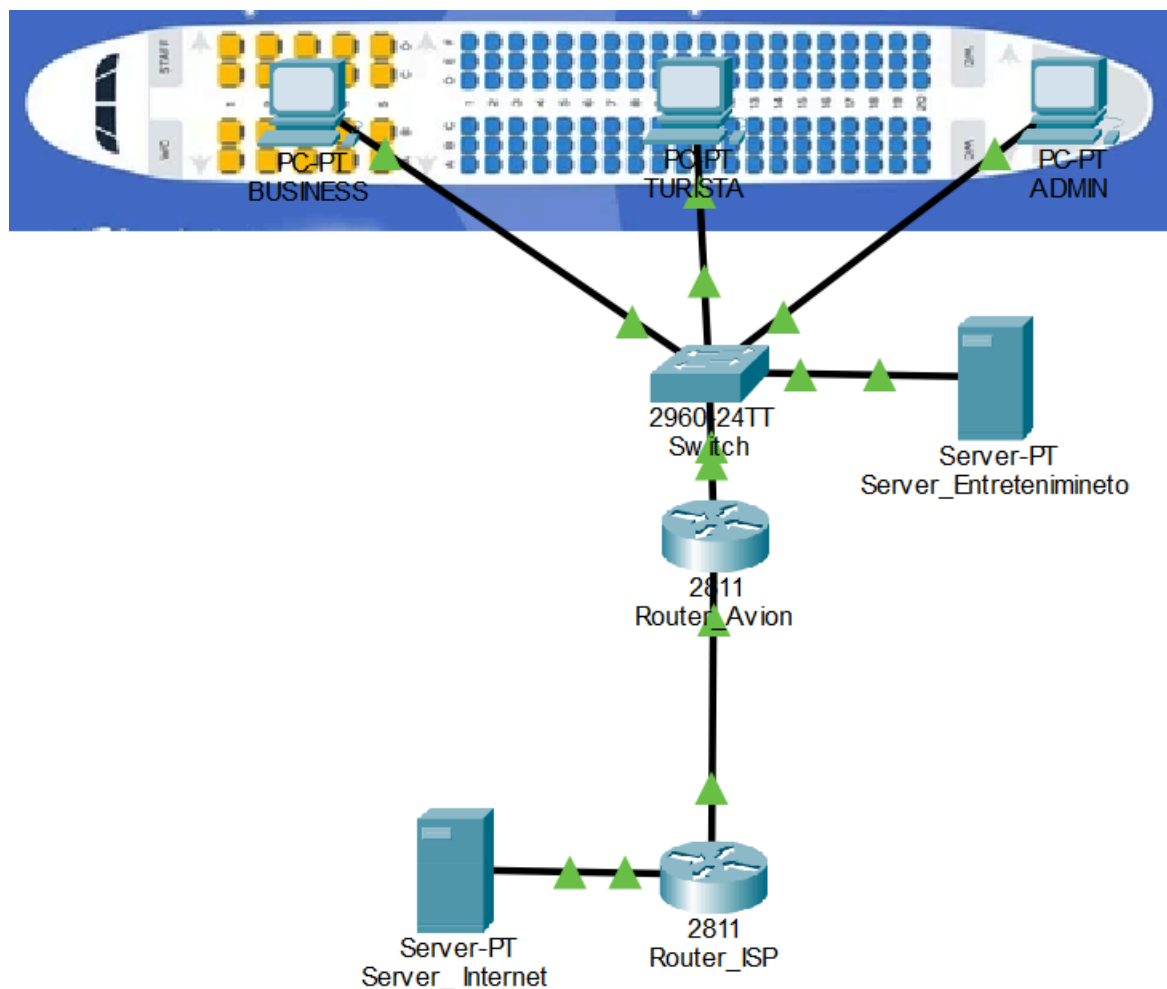


En este punto se implementó en Cisco Packet Tracer una red LAN simulando la red interna de una aeronave. La topología se dividió en tres segmentos mediante VLAN: **Turista**, **Business** y **Administración**, cada uno con distintos permisos de acceso.

Se configuró un switch para separar los equipos en sus respectivas VLAN y un router para permitir la comunicación entre ellas mediante subinterfaces. Además, se incorporó un servidor local de entretenimiento y un segundo router para simular la conexión con un proveedor de Internet.

Posteriormente se configuraron mecanismos de **NAT** para permitir el acceso a Internet de las redes autorizadas y **ACL** para restringir el tráfico de la VLAN Turista, permitiéndole únicamente el acceso al servidor de entretenimiento.



Se crearon tres VLAN en el switch con el objetivo de separar lógicamente los distintos grupos de usuarios de la red. La **VLAN 10** fue asignada a la clase Turista, la **VLAN 20** a la clase Business y la **VLAN 99** al sector de Administración.

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/5, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10 Turista	active	Fa0/2
20 Business	active	Fa0/4
99 Admin	active	Fa0/6, Fa0/7
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
Switch>
```

```
Switch>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	1-1005

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	1,10,20,99

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	1,10,20,99

Se configuró el puerto que conecta el switch con el router en modo **trunk**, permitiendo que un mismo enlace físico transporte tráfico perteneciente a las VLAN 10, 20 y 99.

```
Switch>
```

Se configuraron subinterfaces en el router para permitir la comunicación entre las distintas VLAN.

Cada subinterfaz funciona como puerta de enlace de su respectiva red:

10.10.10.1 para Turista,

10.10.20.1 para Business y

10.10.99.1 para Administración.

```
Router>show ip interface brief
```

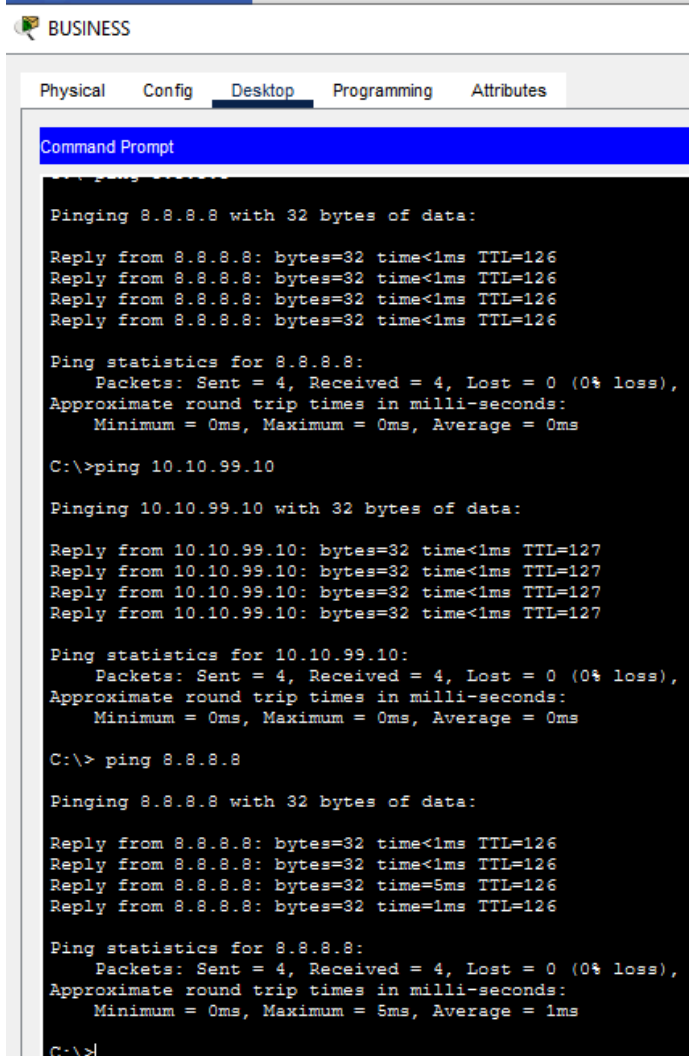
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/0.10	10.10.10.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.20	10.10.20.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.99	10.10.99.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	200.0.0.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
Router>
```

Se configuró una **ACL (Access Control List)** en el router para restringir el tráfico generado por la VLAN Turista.

La ACL permite que los equipos de la red **10.10.10.0/24** accedan únicamente al servidor de entretenimiento **10.10.99.10**, mientras que bloquea el acceso hacia las demás redes e Internet.

```
Router#show access-lists
Standard IP access list 20
 10 permit 10.10.20.0 0.0.0.255 (8 match(es))
 20 permit 10.10.99.0 0.0.0.255 (8 match(es))
Extended IP access list 100
 10 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.99.10 (13 match(es))
 20 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.10.1
 30 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any (12 match(es))
```



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "BUSINESS". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes", with "Desktop" selected. The Command Prompt displays the following output:

```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\> ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>|
```

Se configuró **NAT (Network Address Translation)** en el router del avión para permitir que las redes autorizadas puedan acceder a la red externa utilizando la dirección IP pública de la interfaz conectada al ISP.

En este caso, se permitió la traducción para las redes de **Business y Administración**, mientras que la red Turista quedó excluida del acceso a Internet.

Command Prompt

```
Ping statistics for 10.10.20.10:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.10.99.20

Pinging 10.10.99.20 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.99.20:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Se realizaron pruebas de conectividad desde un equipo perteneciente a la **VLAN 10 (Turista)** para verificar las restricciones configuradas.

El equipo pudo comunicarse correctamente con el servidor de entretenimiento **10.10.99.10**, mientras que los intentos de acceso hacia la red Business, la red de Administración y la red externa fueron bloqueados. De esta manera, se comprobó que la VLAN Turista posee únicamente acceso al servidor local, tal como se estableció en la consigna.

Además, se verificó el acceso al **servidor de entretenimiento** desde la VLAN Turista mediante el navegador web de Packet Tracer, ingresando a la dirección **http://10.10.99.10**.

El servidor respondió correctamente y cargó la página HTML configurada, permitiendo comprobar que los usuarios de la VLAN Turista pueden acceder al servicio local de entretenimiento, tal como se establece en la consigna.

Web Browser

< > URL Go Stop

La mitad más 1

se viene la 7ma.

el mas grande de America.

```
C:\>ping 10.10.10.10

Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.10.20.10

Pinging 10.10.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.20.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.10.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>
```

Se realizaron pruebas de conectividad desde un equipo perteneciente a la **VLAN 99 (Administración)**.

Mediante el uso de “ping” se verificó la comunicación con los equipos de las VLAN Turista y Business, con el servidor de entretenimiento y con la red externa simulada. Los resultados obtenidos permitieron comprobar que el segmento de Administración posee **acceso total a la red**.

A partir de la implementación realizada en Packet Tracer se pudo comprobar el funcionamiento de una red segmentada mediante VLAN, diferenciando los niveles de acceso correspondientes a Turista, Business y Administración.

La configuración de subinterfaces permitió la comunicación entre las distintas VLAN, mientras que el uso de NAT posibilitó el acceso a la red externa para los segmentos autorizados. A su vez, mediante ACL se restringió el tráfico de la VLAN Turista para que pudiera acceder únicamente al servidor local de entretenimiento.

Las pruebas de conectividad y acceso HTTP permitieron verificar que la red cumple con los requisitos establecidos en la consigna.